

Trường ĐH Công Thương TP. HCM Khoa Công nghệ Thông tin Bộ môn Kỹ thuật phần mềm Công nghệ .NET	BÀI 7. MVVM (tt)	
--	-------------------------	--

A. MỤC TIÊU

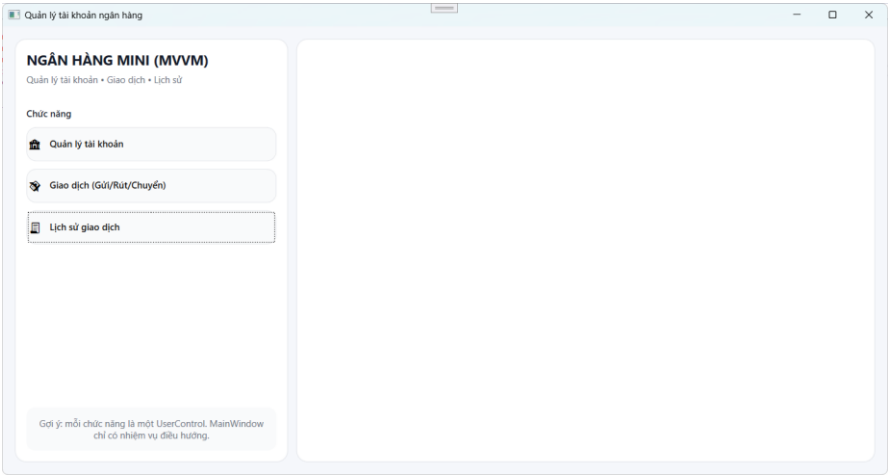
- Thiết kế và xây dựng ứng dụng WPF sử dụng các control cơ bản (TextBox, CheckBox, RadioButton, Button, ...).
- Sử dụng UserControl để phân tách giao diện theo module hoặc theo chức năng.
- Hiển thị và thao tác dữ liệu bằng DataGrid, ListView, TreeView.
- Vận dụng mô hình MVVM: tổ chức Model–View–ViewModel, Binding và Command để tách UI với xử lý nghiệp vụ.

B. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ THỰC HÀNH CHO MỘT SINH VIÊN

STT	Thiết bị - Phần mềm – Thư viện	Số lượng	Đơn vị	Ghi chú
1	Computer	1	1	
2	Microsoft Visual Studio 2013 trở lên	1	1	

C. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Bài 1. Thiết kế giao diện chính (MainWindow) có gắn menu, khi nhấn vào menu sẽ hiển thị các giao diện con tương ứng (UserControl) tương ứng trong ứng dụng Quản lý tài khoản ngân hàng.



Yêu cầu:

1. MainWindow (Form chính)

- Có khu vực Menu/Navigation (Button hoặc ListBox) để chuyển màn hình:
 - Quản lý tài khoản
 - Giao dịch
 - Lịch sử giao dịch
- Có vùng Content để hiển thị các UserControl tương ứng sau

2. UserControl 1: UC_TaiKhoan – Quản lý tài khoản

Quản lý tài khoản

CRUD tài khoản • Loại tài khoản • Trạng thái khóa/mở

Danh sách tài khoản

Số TK	Chủ tài khoản	Loại TK	Số dư	Trạng thái
-------	---------------	---------	-------	------------

Số tài khoản

Loại tài khoản

Chủ tài khoản

Trạng thái

Số dư ban đầu

Ghi chú

Thao tác

+ Thêm

Sửa

Lưu

Xóa

Trong đó:

- Loại tài khoản gồm: Thanh toán, Tiết kiệm (số dư tối thiểu phải ≥ 100.000).
- Trạng thái tài khoản: Hoạt động, Khóa.
- Thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Lưu, Xóa
- Hiển thị thống kê:
 - Tổng số tài khoản
 - Tổng số dư toàn hệ thống
- Yêu cầu nghiệp vụ:
 - Không cho trùng số tài khoản.

- Số dư ban đầu ≥ 0 .
- Nếu tài khoản đã phát sinh giao dịch $\rightarrow$ không được xóa.
- Tài khoản ở trạng thái “Khóa” không được phép giao dịch.

3. **UserControl 2: UC_GiaoDich**

Thực hiện giao dịch

Loại giao dịch
☐ Gửi tiền ☐ Rút tiền ☐ Chuyển khoản

Tài khoản nguồn
 [Dropdown menu]
 Số dư hiện tại: ...

Tài khoản đích
 [Dropdown menu]

Số tiền giao dịch
 [Text input field]

Nội dung
 [Text input field]

Xác nhận giao dịch

Tóm tắt

Loại giao dịch

Số tiền

Phí giao dịch

Số dư sau giao dịch

- Thực hiện các loại giao dịch:
 - Gửi tiền
 - Rút tiền
 - Chuyển khoản
- Thông tin giao dịch gồm:
 - Loại giao dịch
 - Tài khoản nguồn
 - Tài khoản đích (chỉ áp dụng cho chuyển khoản)
 - Số tiền
 - Nội dung
- Yêu cầu nghiệp vụ:

- #### 4. UserControl 3: UC_LichSu

- **Hiện thị danh sách giao dịch gồm:**

- Mã giao dịch
 - Ngày giao dịch
 - Loại giao dịch
 - Tài khoản nguồn
 - Tài khoản đích
 - Số tiền
 - Nội dung
- Chức năng:
- Lọc theo:

- Tài khoản
- Loại giao dịch
- Từ khóa nội dung
- **Hiển thị thống kê:**
 - Tổng thu
 - Tổng chi
 - Số lượng giao dịch

Hướng dẫn:

Kiến trúc MVVM

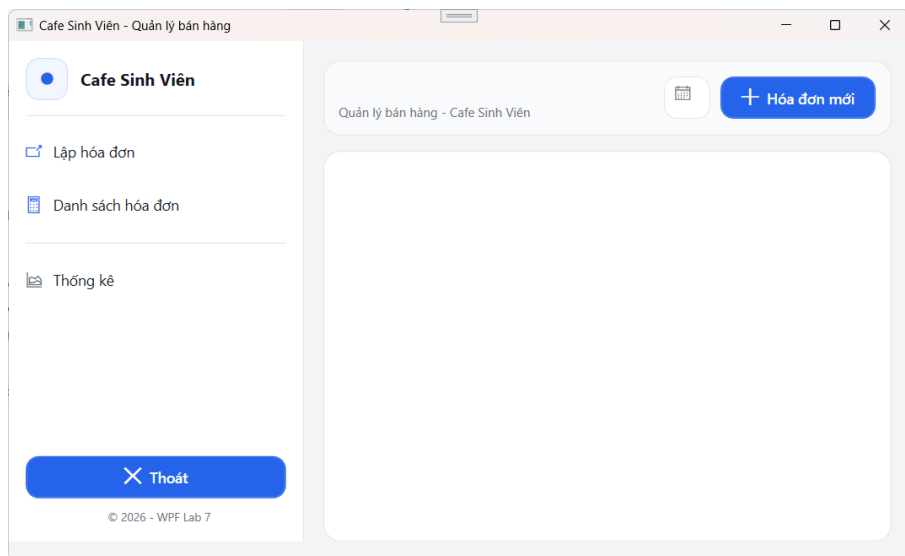
- **Models:** chứa các lớp dữ liệu:
 - Tài khoản
 - Giao dịch
 - (Tùy chọn) Bộ lọc lịch sử, Thống kê lịch sử
- **Views:**
 - Form chính dạng Window (WPF) có chứa Menu
 - 03 UserControl
- **ViewModels:**
 - Xử lý logic nghiệp vụ
 - Liên kết View ↔ Model thông qua Binding
 - MainViewModel
 - DanhSachTaiKhoan
 - DanhSachGiaoDich
 - TaiKhoanViewModel
 - CRUD tài khoản
 - GiaoDichViewModel
 - Thực hiện giao dịch
 - LichSuViewModel
 - Lọc + thống kê

Bài 2. Xây dựng ứng dụng Quản lý bán hàng quán Cafe Sinh Viên

Mục tiêu chức năng:

Xây dựng ứng dụng WPF theo mô hình MVVM với 2 phân hệ:

- Lập hóa đơn bán hàng: nhập thông tin khách, chọn bàn, chọn món (nước/thức ăn), tính tiền (có giảm giá sinh viên), hiển thị chi tiết hóa đơn đang lập.
- Danh sách hóa đơn: lưu trữ – hiển thị toàn bộ hóa đơn đã thanh toán, thống kê số lượng hóa đơn và tổng doanh thu.



Yêu cầu:

+ Kiến trúc MVVM

- ◆ Model: Chứa các lớp dữ liệu:
 - Hóa đơn
 - Khách hàng
 - Món ăn, nước uống
- ◆ View:
 - MainWindow (có Menu/Navigation)
 - UC_LapHoaDon (Lập hóa đơn)
 - UC_DanhSachHoaDon (Danh sách hóa đơn + thống kê)

◆ ViewModel:

- Xử lý logic nghiệp vụ
- Liên kết View ↔ Model thông qua Binding
- MainViewModel: điều hướng giữa các UserControl
- LapHoaDonViewModel: lập hóa đơn, validate, tính tiền, thao tác nút
- DanhSachHoaDonViewModel: tải danh sách hóa đơn, thống kê tổng, hiển thị.

+ Yêu cầu chức năng chi tiết

◆ UCControl: Lập hóa đơn:

- Thiết kế giao diện cho nhân viên nhập thông tin:
 - Khách hàng: Tên khách hàng (TextBox), Số khách hàng (TextBox – số), Là Sinh viên ? (CheckBox)
 - Chọn bàn: Chọn bằng RadioButton trong danh sách bàn: Bàn 01 → Bàn 04.
 - Chọn nước uống (CheckBox – chọn nhiều) trong danh sách: Cafe đen, Cafe sữa, Cafe đá, Cafe kem, Cafe sữa đá và nhập số lượng.

- Chọn thức ăn (CheckBox – chọn nhiều) trong danh sách: Bánh mỳ trứng, Bánh mỳ cá, Mỳ tôm trứng, Mỳ xào bò, Mỳ cay và nhập số lượng.

– Cài đặt chức năng cho các nút button:

Khi khách hàng gọi món, nhân viên sẽ nhập thông tin tên khách hàng và tùy vào từng loại thì sẽ có giá tương ứng trên hình

Lưu ý: Nếu khách hàng là Sinh Viên – check vào checkbox Sinh Viên – thì sẽ được giảm giá 20% tổng tiền.

- + Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu: Tên khách hàng, số điện thoại khác rỗng; bắt buộc chọn 01 bàn, chọn tối thiểu một món ăn hoặc một nước uống.
- + Tạo ra một hóa đơn mới lưu thông tin mua hàng.
- + Hiển thị thông tin mua hàng của khách hàng (thông tin từ đối tượng hóa đơn mới vừa tạo ra).
- + Nhập lại: Hiển thị lại form ban đầu.
- + Thanh toán: Lưu thông tin mua hàng vào danh sách hóa đơn bán hàng của cửa hàng và reset form nhập hóa đơn.
- + Thoát: xác nhận và đóng form.

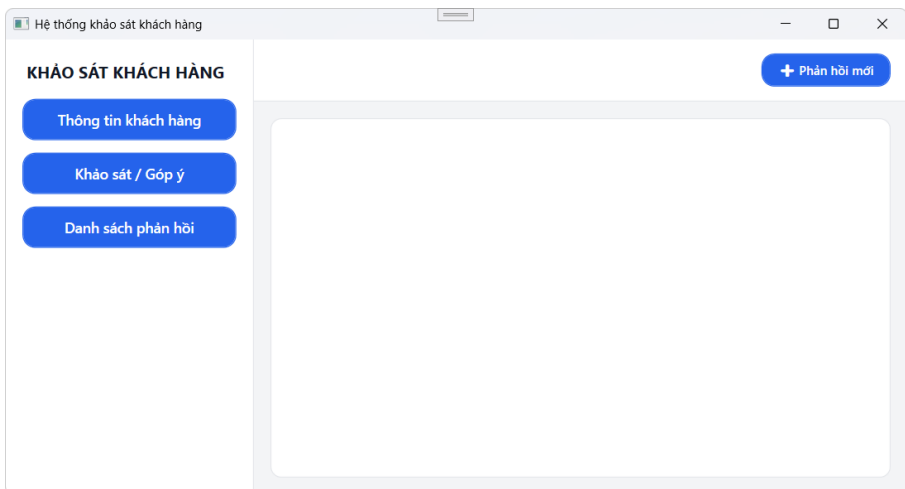
♦ UCControl: Danh sách hóa đơn

– Thiết kế giao diện thống kê và lọc hóa đơn theo giao diện như hình

- Cài đặt chức năng cho ứng dụng
 - + Hiện thị/ Lọc toàn bộ danh sách hóa đơn
 - + Thống kê
 - Tổng số hóa đơn
 - Tổng tiền thanh toán

Bài 3. Xây dựng Hệ thống khảo sát/ đánh giá dịch vụ của khách hàng bằng WPF theo mô hình MVVM với các chức năng:

- Nhập thông tin khách hàng
- Trả lời danh sách câu hỏi đánh giá
- Gửi nội dung góp ý
- Lưu phản hồi
- Xem danh sách phản hồi + Thống kê



Yêu cầu:

Kiến trúc MVVM

- ◆ Model: Chứa các lớp dữ liệu
 - Khách hàng
 - Danh sách câu hỏi khảo sát
 - Phản hồi của khách hàng
 - Chi tiết trả lời cho từng câu hỏi khảo sát của khách hàng

◆ View:

- Form dạng Window (WPF)
- UserControl: Quản lý thông tin của khách hàng, Phản hồi của khách hàng cho từng câu hỏi khảo sát, Tổng hợp danh sách phản hồi.

◆ ViewModel:

- Xử lý logic nghiệp vụ
- Liên kết View ↔ Model thông qua Binding

+ Yêu cầu chức năng chi tiết

◆ UserControl: Thông tin khách hàng:

The image shows a user control window titled "Thông tin khách hàng". It contains three text input fields: "Tên khách hàng" (Customer Name), "Số điện thoại" (Phone Number), and "Email". At the bottom right, there are two buttons: a blue "Lưu" (Save) button and a white "Nhập lại" (Reset) button with a circular arrow icon.

◆ UserControl: Khảo sát/ Góp ý:

Khảo sát mức độ hài lòng

Khách hàng

Số điện thoại

Email

Câu hỏi 1

Bạn đánh giá chất lượng dịch vụ như thế nào?

☐ Rất hài lòng
 ☐ Hài lòng
 ☐ Bình thường
 ☐ Không hài lòng

Gợi ý: chọn 1 đáp án

Danh sách phản hồi

Câu 1: Chất lượng dịch vụ – Đáp án: ...

Câu 2: Chất lượng sản phẩm – Đáp án: Hài lòng

Câu 3: Chất lượng phục vụ – Đáp án: Bình thường

Câu 4: Chất lượng bảo hành – Đáp án: ...

Câu 5: Chất lượng dịch vụ – Đáp án: Ý kiến khác

Góp ý thêm

Gửi phản hồi

Nhập lại

◆ UserControl: Danh sách phản hồi/ Thống kê:

Danh sách phản hồi

Tổng hợp phản hồi và thống kê nhanh

Làm mới

Tổng phản hồi

Điểm trung bình

Chưa xử lý

ID	Khách hàng	Ngày	Điểm TB	Góp ý